

Rapport Individuel

Sanou FAYE

1. Introduction

Dans le cadre du projet d'étude de Mastère Big Data & Intelligence Artificielle, j'ai participé à la conception et au développement d'une plateforme intelligente dédiée à l'optimisation de la mobilité urbaine à partir de données ouvertes. Ce projet avait pour objectif de collecter, traiter, analyser et valoriser des données issues de différentes sources pour proposer des outils d'aide à la décision pour les citoyens et les gestionnaires urbains.

Au sein de l'équipe projet, j'ai principalement occupé le rôle de Data Engineer. Mes missions ont porté sur la collecte des données, la mise en œuvre du pipeline ETL, la gestion de la base de données PostgreSQL ainsi que l'intégration des flux de données nécessaires au fonctionnement des différents modules applicatifs.

2. Missions réalisées

Mes principales contributions au projet ont été les suivantes :

- Identification et sélection des sources Open Data pertinentes.
- Développement des scripts de collecte automatisée.
- Nettoyage et transformation des données.
- Conception du pipeline ETL.
- Création et administration de la base PostgreSQL.
- Structuration des données pour leur exploitation par les modèles prédictifs.
- Participation aux tests fonctionnels et à la validation des flux de données.
- Contribution à la documentation technique du projet.

Ces missions m'ont permis d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de traitement de la donnée, depuis sa collecte jusqu'à sa mise à disposition des utilisateurs finaux.

3. Défis rencontrés

L'un des principaux défis rencontrés a été l'hétérogénéité des données collectées. Les différentes sources Open Data utilisaient des formats variés tels que CSV, JSON ou API REST, nécessitant la mise en place de traitements spécifiques pour harmoniser les données.

La qualité des données représentait également un enjeu important. Certaines sources présentaient des valeurs manquantes, des doublons ou des incohérences nécessitant des opérations de nettoyage avant leur intégration dans la base de données. La synchronisation entre les différents composants du projet a également été un défi. Les modèles prédictifs et le tableau de bord dépendaient directement de la disponibilité et de la qualité des données intégrées dans PostgreSQL.

4. Analyse critique des limites techniques

Malgré les résultats obtenus, plusieurs limites ont été identifiées. La première limite concerne la dépendance aux sources Open Data. La fréquence de mise à jour des données et leur disponibilité

peuvent varier selon les fournisseurs, ce qui peut affecter la qualité des analyses produites. Une autre limite concerne la couverture géographique des données utilisées. L'intégration de nouvelles sources permettrait d'améliorer la précision des analyses et des prédictions. L'architecture actuelle reste adaptée à un prototype mais nécessiterait des optimisations supplémentaires pour supporter un déploiement à grande échelle.

5. Compétences techniques et méthodologiques

J'ai développé plusieurs compétences techniques tel que :

- Développement de pipelines ETL avec Python.
- Manipulation de données avec Pandas.
- Utilisation d'API REST.
- Administration de bases PostgreSQL.
- Modélisation de données relationnelles.
- Conteneurisation avec Docker.
- Gestion de versions avec Git et GitHub.
- Compréhension des architectures Data et IA.

En termes de compétences méthodologiques il y a eu un développement dans :

- Travail collaboratif.
- Gestion de projet Agile.
- Planification des tâches.
- Résolution de problèmes complexes.

6. Forces personnelles et faiblesses identifiées

Ce projet m'a permis d'identifier plusieurs points forts :

- Capacité d'adaptation face à des problématiques techniques nouvelles.
- Rigueur dans le traitement et la validation des données.
- Organisation du travail et respect des délais.
- Esprit d'équipe et collaboration avec les autres membres du groupe.
- Curiosité technique et volonté d'apprentissage.

Ces qualités ont contribué à la réussite du projet et à la bonne coordination des différentes phases de développement.

Ce projet a également mis en évidence certains axes de progression.

- J'ai parfois consacré beaucoup de temps à l'optimisation de certains traitements techniques au détriment de la documentation intermédiaire. Une meilleure formalisation des travaux au fil du projet aurait facilité certaines phases de validation.

7. Axes d'amélioration pour les futurs projets

Pour mes futurs projets professionnels et académiques, je souhaite :

- Mettre en œuvre des pipelines de données plus automatisés et supervisés.

- Intégrer des outils de monitoring avancés dès le démarrage des projets.

Ces axes d'amélioration me permettront d'accroître mon efficacité et ma capacité à intervenir sur des projets de plus grande envergure.

8. Perspectives d'évolution de la solution

Plusieurs évolutions peuvent être envisagées pour améliorer la plateforme développée.

- L'intégration de nouvelles sources de données en temps réel permettrait d'améliorer la qualité des prédictions et la pertinence des recommandations proposées aux utilisateurs.

- L'utilisation de technologies Big Data telles qu'Apache Kafka ou Apache Spark pourrait faciliter le traitement de volumes de données plus importants et améliorer les performances globales de la plateforme.

- Le développement d'une application mobile dédiée constituerait également une évolution pertinente afin de renforcer l'accessibilité de la solution.

- L'intégration de modèles de Deep Learning plus avancés permettrait d'améliorer les capacités prédictives du système.

9. Conclusion

Cette expérience a représenté une étape importante dans mon parcours de formation. Elle m'a permis de mettre en pratique les compétences acquises durant le Mastère Big Data & Intelligence Artificielle tout en découvrant les contraintes réelles d'un projet complet.

Au-delà des aspects techniques, ce projet m'a permis de développer des compétences organisationnelles, méthodologiques et relationnelles essentielles à l'exercice des métiers de la donnée. Les enseignements tirés de cette expérience constitueront un atout important pour mes futures missions professionnelles.